

# 操作范畴：线性逻辑、资本与生命自指

生命论（明本论）的数学基础

2026 年 8 月

## 摘要

本文定义**操作范畴** (operational category) ——一个以对称幺半闭范畴 (SMCC) 为基底、带有线性指数余单子  $!$  与最小/最大不动点  $\mu/\nu$  的范畴结构，并赋予其生命论的存在论解释。我们证明：(1) 不存在自然变换  $A \rightarrow !A$  (活操作不可自动沉积)；(2) 反自指寄生体 ( $!$ -模态对象依赖线性宿主) 在宿主消亡时退化为空转 (资本的绝对矛盾)；(3) 马克思的不变资本/可变资本区分对应于  $!$ -模态/线性资源的结构区分，剩余价值只能来自线性资源；(4) 生命位点 (最终余代数  $\nu F$ ) 不存在到  $!(\nu F)$  的态射 (生命不可完全资本化)；(5)  $!$  的共 Kleisli 范畴 (CCC) 精确对应流通领域，基范畴 (SMCC) 对应生产领域，商品拜物教是从 SMCC 到 CCC 遗忘线性性的函子；(6)  $!$  不提升到交互余代数 (Mealy 机) 范畴，但提升到非交互余代数范畴——这给出马克思“形式从属/实际从属”和 Braverman“去技能化”的形式证明；(7) 多项式函子的  $!$ -分配二分法： $!$  只分配给数据函子 ( $\otimes, \&, !$ )，不分配给计算函子 ( $\multimap$  后件,  $\oplus$ )，这与归纳类型的严格正性条件形成对偶，并对应量子不可克隆定理；(8) 不动点提升定理：数据函子的最大不动点可被  $!$  提升 (数据流可复制)，但交互函子  $F_2$  的最小和最大不动点均不可被  $!$  提升——有限交互和无限生命流都不可复制为过程，唯一可做的是记录为数据 (实际从属)；(9) Geometry of Interaction 动态语义：操作被解释为带反馈回路的连线网络，Mealy 机是 GoI 反馈回路，迹 = 测量 = 实际从属；(10) 余归纳 GoI：在 Rel 中构造流处理器范畴，以 productivity 替换 nilpotency 作为无限生命过程的正确性条件，余归纳迹满足迹公理的余归纳版本， $!$  不提升到交互流处理器，执行 (践演) 不是沉积。这些结果将线性逻辑、范畴论、GoI 与马克思政治经济学统一在一个形式框架中。

## 目录

|     |          |   |
|-----|----------|---|
| 1   | 引言       | 2 |
| 1.1 | 动机       | 2 |
| 1.2 | 与已有工作的关系 | 2 |
| 2   | 操作范畴的定义  | 3 |
| 3   | 核心定理     | 3 |
| 4   | 反自指寄生体   | 4 |
| 5   | 商品与资本    | 4 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 6 流通领域与生产领域          | 5  |
| 7 践演坐实               | 6  |
| 8 生命四规定性             | 6  |
| 9 交互余代数不可资本化         | 7  |
| 10 数据与计算：!-分配的一般刻画   | 8  |
| 11 不动点的!-分配：生命流不可资本化 | 9  |
| 12 GoI 动态语义：操作的执行    | 10 |
| 13 余归纳 GoI：无限生产性过程   | 11 |
| 14 待证猜想              | 12 |
| 15 总结                | 12 |

## 1 引言

### 1.1 动机

标准范畴论以集合范畴 **Set** 为自然的 enrichment：hom-集是集合，态射是可复制、可静态检查、可无限次使用的元素。这是一种”沉积”视角——它把活操作（living operation）当作死表示（dead representation）处理。

本文从生命论的基本命题——”操作先于实体”——出发，定义**操作范畴**。活操作是一次性的、不可复制的、时间性的；这在线性逻辑中恰好对应于线性资源（无收缩、无弱化）。沉积（知识、资本、数据、文字）对应于 !-模态——可复制、可积累、可激活为一次使用。

我们的核心发现是：线性逻辑的 !-模态与马克思的”死劳动/资本”具有精确的形式对应，而线性资源对应”活劳动”。这不是类比，而是结构同一：

- 收缩  $!A \rightarrow !A \otimes !A =$  资本增殖  $G \rightarrow G + g$ ;
- 弃置  $!A \rightarrow A =$  资本投入生产;
- 不存在  $A \rightarrow !A =$  活劳动不能自动转化为资本;
- ! 的共 Kleisli 范畴是 CCC = 流通领域中一切皆可复制（商品拜物教）。

### 1.2 与已有工作的关系

本文使用的数学组件均为已知：线性逻辑（Girard, 1987）、线性指数余单子及其共 Kleisli 范畴（Benton, 1995）、不动点（Baelde–Miller, 2007）、余代数与生产性自指（Aczel, 1988）、Lawvere 不动点定理（1969）、收缩作为悖论必要条件（Grishin, 1982; Roberts, 2023）。

本文的贡献在于：(1) 将这些组件组装为操作范畴并赋予生命论解释；(2) 证明了关于 !-模态与线性资源的若干定理；(3) 给出了马克思政治经济学核心概念的范畴论形式化；(4) 提出了践演判断 (performative judgment) 作为新的判断形式。

## 2 操作范畴的定义

**定义 1** (操作范畴). 一个**操作范畴**是六元组

$$\mathcal{Op} = (\mathcal{C}, \otimes, \multimap, \mathbf{1}, !, \mu/\nu)$$

满足以下公理。

**公理 1** (线性基底).  $(\mathcal{C}, \otimes, \mathbf{1})$  是对称么半范畴, 且  $\mathcal{C}$  是么半闭的: 对任意对象  $A, B$ , 存在内部  $\text{hom } A \multimap B$  与求值态射

$$\text{eval}_{A,B} : (A \multimap B) \otimes A \rightarrow B,$$

满足 *curry-de-curry* 同构  $\mathcal{C}(A \otimes B, C) \cong \mathcal{C}(A, B \multimap C)$ 。

对象称为**操作位点** (*operational site*);  $A \otimes B$  表示两个独立操作并行;  $\mathbf{1}$  是空操作;  $A \multimap B$  表示消耗  $A$  的一次运行产生  $B$  的一次运行。

**公理 2** (无收缩、无弱化). 不存在自然变换  $\Delta_A : A \rightarrow A \otimes A$  (对角化/复制), 也不存在自然变换  $\pi_A : A \rightarrow \mathbf{1}$  (投影/丢弃)。

**公理 3** (阴化余单子).  $(!, \varepsilon, \delta)$  是  $\mathcal{C}$  上的余单子, 配有:

- $\varepsilon_A : !A \rightarrow A$  (弃置/*dereliction*): 沉积激活为一次操作;
- $\delta_A : !A \rightarrow !!A$  (升进/*promotion*): 沉积可以再沉积;
- $\kappa_A : !A \rightarrow !A \otimes !A$  (复制/*contraction*);
- $\omega_A : !A \rightarrow \mathbf{1}$  (遗忘/*weakening*)。

**公理 4** (不动点). 对每个局部连续函子  $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ , 存在:

- 最小不动点  $\mu F$ , 带初始代数  $\text{in}_F : F(\mu F) \rightarrow \mu F$  (阴之自指: 有限沉积、归纳数据);
- 最大不动点  $\nu F$ , 带最终余代数  $\text{out}_F : \nu F \rightarrow F(\nu F)$  (阳之自指: 无限展开、生产性行为)。

存在规范态射  $\iota_F : \mu F \rightarrow \nu F$ , 但一般不存在反向态射。

**公理 5** (践演元公理).  $\mathcal{Op}$  的任何使用 (构造态射、画图、追图、执行求值) 本身是  $\mathcal{Op}$  之外的一次活操作。不存在元范畴能完全表示  $\mathcal{Op}$  的所有活操作。

**注 1.** 公理5不是  $\mathcal{C}$  内部的公理, 而是关于  $\mathcal{C}$  的元公理。它断言: 范畴论是阴 (表示), 使用范畴论是阳 (运行), 阴不能穷尽阳。

### 3 核心定理

**定理 1** (阳不可自动阴化). 在操作范畴中, 不存在自然变换  $\eta_A : A \rightarrow !A$ 。

证明. 假设存在自然变换  $\eta_A : A \rightarrow !A$ 。考虑复合

$$A \xrightarrow{\eta_A} !A \xrightarrow{\kappa_A} !A \otimes !A \xrightarrow{\varepsilon_A \otimes \varepsilon_A} A \otimes A.$$

这给出自然变换  $A \rightarrow A \otimes A$ , 即对角化  $\Delta_A$ , 与公理2矛盾。□

**注 2.** 定理1说: 活操作不能自动变成可复制的沉积。记录、表达、对象化需要额外的沉积工作——*promotion* 规则  $! \Gamma \vdash A / ! \Gamma \vdash !A$  要求已有沉积  $! \Gamma$  作为支撑。

**定理 2** (阴不能穷尽阳). 在操作范畴中, *Lawvere* 不动点定理的证明无法进行: 该证明需要对角化  $\Delta : A \rightarrow A \otimes A$  来构造自我应用  $\phi(a)(a)$ , 但公理2禁止对角化。沉积  $!A$  可以通过  $\kappa$  复制再经  $\varepsilon$  弃置得到  $!A \rightarrow A \otimes A$ , 但这给出的是  $!A \rightarrow A \otimes A$  而非  $A \rightarrow A \otimes A$ ——阴可以模拟阳的复制, 但模拟不等于原初运行。

**定理 3** (活自指良基). 设  $\nu F$  是  $F$  的最终余代数。对任何余代数  $f : X \rightarrow F(X)$ , 存在唯一的余代数同态  $\text{beh}_f : X \rightarrow \nu F$  使得

$$\text{out} \circ \text{beh}_f = F(\text{beh}_f) \circ f.$$

证明. 这是最终余代数的定义性性质 (finality)。□

**注 3.** 定理3说: 活自指 (展开  $S \rightarrow F(S)$ , 而非自我应用  $\phi(a)(a)$ ) 总是良基的, 有唯一解, 不导致悖论。生命的自指是展开性的 (今天  $\rightarrow$  明天), 不是对角化的 (把自己复制一份来否定自己)。

### 4 反自指寄生体

**定义 2** (反自指寄生体). 设  $S = \nu F$  是活自指系统 (最终余代数)。一个反自指寄生体  $P$  是  $!$ -模态对象  $P = !Q$ , 配有:

1. **抽取**:  $d : P \otimes S \rightarrow P \otimes P$  ( $P$  消耗  $S$  复制自身);
2. **消耗**:  $c : P \otimes S \rightarrow S'$ , 其中不存在  $s' : S' \rightarrow S$  (削弱不可逆);
3. **依赖性**:  $P$  不具有独立的余代数结构  $P \rightarrow F(P)$ 。

**定理 4** (寄生体自毁). 若消耗  $c$  使  $S$  削弱至  $\mathbf{1}$  (活操作完全停止), 则  $P$  退化为空转:  $d$  变为纯收缩  $P \rightarrow P \otimes P$ , 不产生任何新操作。

证明. 当  $S = \mathbf{1}$  时,  $d : P \otimes \mathbf{1} \rightarrow P \otimes P$  即  $P \rightarrow P \otimes P$  (纯收缩)。但  $P = !Q$  是沉积; 沉积要产生操作需经  $\varepsilon : P \rightarrow Q$  弃置, 而弃置的执行本身需要一次活操作 (公理5)。 $S = \mathbf{1}$  时无活操作执行  $\varepsilon$ , 因此  $Q$  无法获得,  $\text{eval} : (Q \multimap B) \otimes Q \rightarrow B$  无法应用。 $P$  的复制  $P \rightarrow P \otimes P \rightarrow P^{\otimes n}$  仅是沉积的数字膨胀, 无运行被激活。□

**注 4.** 定理4是马克思“资本的绝对矛盾”的形式表述: 资本靠否定活劳动增长, 完全否定活劳动即否定资本自身。

## 5 商品与资本

**定义 3** (商品). 一个商品是对象  $A \otimes !V$ , 其中  $A$  (线性组件) 是**使用价值** (具体的、在使用中消耗的),  $!V$  (!-模态组件) 是**交换价值** (抽象的、可复制可积累的)。

**定义 4** (货币与资本). **货币**是  $!G$ ——纯交换价值, 一般等价物。**资本**是共 *Kleisli* 范畴中的态射  $k: G \rightarrow G'$  (对应  $C$  中的  $!G \rightarrow !G'$ ), 满足  $G' > G$  (增殖)。在基范畴中, 资本流通需要线性中介  $A$  (劳动力):

$$p: !C \otimes A \rightarrow !C \otimes B.$$

**定理 5** (剩余价值的线性来源). 在生产态射  $p: !C \otimes A \rightarrow !C \otimes B$  中:

- (a)  $!C$  通过收缩  $\kappa$  保存, 其价值量不变 (转移 创造);
- (b)  $A$  是线性的, 无收缩可保存, 被完全消耗, 其价值必须在  $B$  中再生产;
- (c) 剩余价值  $m$  只能来自  $A$  的消耗;
- (d) 若  $A$  也是 !-模态 ( $!A$ ), 则  $!C$  与  $!A$  在共 *Kleisli* 范畴中无结构区别, 剩余价值失去可归因的来源。

证明. (a)  $\kappa: !C \rightarrow !C \otimes !C$  将不变资本分为”使用的”和”保存的”两份; 保存的那份与输入同构 (comonoid 律), 价值量不变。

(b) 公理2禁止  $A \rightarrow A \otimes A$ ;  $A$  不能被复制为”使用的”和”保存的”两份, 在  $p$  中完全消耗。

(c) 输出  $!C \otimes B$  中  $!C$  是转移价值,  $B$  是新产品。 $B$  的价值包含  $A$  的再生产价值  $v$  和剩余  $m$ 。由 (a),  $!C$  不创造新价值, 故  $m$  只能来自  $A$ 。

(d) 若生产态射为  $!C \otimes !A \rightarrow !C \otimes B$ , 则  $!A$  也可通过  $\kappa$  收缩保存。在共 *Kleisli* 范畴 (CCC) 中  $!C$  与  $!A$  都享有收缩和弱化, 没有范畴论性质区分”转移价值的资源”和”创造价值的资源”。□

**定理 6** (生命不可完全资本化). 设  $S = \nu X.F(X)$  是生命位点 (最终余代数), 其中  $X$  在  $F(X)$  中线性出现 (不在 ! 辖域内)。则不存在态射  $h: S \rightarrow !S$ 。

证明. 假设  $h: S \rightarrow !S$  存在。复合

$$S \xrightarrow{h} !S \xrightarrow{\kappa_S} !S \otimes !S \xrightarrow{\varepsilon_S \otimes \varepsilon_S} S \otimes S$$

给出  $S \rightarrow S \otimes S$  ( $\nu$ -公式的对角化)。但在  $\mu$ MALL 的矢列演算中,  $\nu$ -公式不享有收缩规则——收缩只对 !-公式成立。因此  $S \vdash S \otimes S$  不可证, 矛盾。□

**注 5.** 定理6说: 异化有数学限度。资本可以将人的劳动力商品化 ( $S \rightarrow !V$  的部分沉积), 但不能将整个生命资本化 ( $S \rightarrow !S$  不存在)。完全资本化意味着  $S = \mathbf{1}$  (生命消亡), 由定理4, 资本也随之毁灭。

## 6 流通领域与生产领域

**定理 7** (Benton 1995). 设  $(!, \varepsilon, \delta)$  是  $SMCC \mathcal{C}$  上的线性指数余单子, 则其共 *Kleisli* 范畴  $\mathcal{C}_!$  是笛卡尔闭范畴 ( $CCC$ )。

**定理 8** (商品拜物教). 遗忘函子  $U : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_!$  (将线性态射  $f : A \rightarrow B$  映射为共 *Kleisli* 态射  $!A \rightarrow B$ ) 精确形式化了马克思的商品拜物教: 在  $\mathcal{C}$  (生产领域) 中,  $A$  (线性活劳动) 与  $!C$  (!-模态资本) 有结构区别, 剥削可见; 在  $\mathcal{C}_!$  (流通领域) 中, 一切皆为 !-模态,  $A$  与  $!C$  无区别, 剩余价值来源不可见。

证明.  $U$  将  $A$  映射为  $\mathcal{C}_!$  中的  $A$  (对应  $\mathcal{C}$  中的  $!A$ ), 将  $!C$  映射为  $\mathcal{C}_!$  中的  $C$  (对应  $\mathcal{C}$  中的  $!C$ )。在  $\mathcal{C}_!$  中两者都是  $CCC$  对象, 都享有对角化和投影。由定理5(d), 在  $CCC$  中剩余价值失去可归因的来源——这正是”商品拜物教”: 人与人的社会关系 (剥削) 表现为物与物的关系 (平等交换)。□

**定理 9** (有机构成上升). 设生产态射序列  $p_n : !C_n \otimes A_n \rightarrow !C_{n+1}$  表示  $n$  期生产。则  $!C_n$  可通过收缩无结构障碍地积累 (指数增长), 而  $A_n$  是线性的、不能收缩, 其增长只能通过增加劳动者数量或劳动时间 (受人口学和生理学限制, 线性增长)。因此比率  $!C_n/A_n$  (资本有机构成) 随时间单调上升。

证明. 每期产出  $!C_{n+1}$  包含剩余  $!G_m$ , 通过 promotion 沉积为新的不变资本。 $!C$  是 !-模态, 积累通过  $\kappa$  无结构障碍。 $A$  是线性的, 公理2禁止  $A \rightarrow A \otimes A$ , 增加  $A$  只能外延扩大 (更多线性资源)。由定理5, 剩余价值  $m$  只来自  $A$ , 故  $m$  的增长受限于  $A$  的线性增长, 而  $!C$  指数增长, 利润率  $m/(!C + A)$  面临结构性下降压力。□

## 7 践演坐实

**定义 5** (践演判断). 除标准判断  $\Gamma \vdash A$  (消耗  $\Gamma$  产生  $A$ ) 外, 引入**践演判断**

$$\triangleright A,$$

读作” $A$  在操作上坐实”。 $\triangleright A$  不是类型 (不是  $\mathcal{C}$  中的对象), 不能出现在项的位置。

**定理 10** (运行真理). 设  $L$  是足够强的形式系统 (其证明论可表示为 !-模态对象)。设  $\text{Op}_L$  为” $L$  在运行”。则:

1.  $\text{Op}_L$  不能在  $L$  中证明 (它不是  $L$  中的命题, 而是  $L$  运行的元条件);
2.  $\text{Op}_L$  不能在  $L$  中否定 (否定  $\text{Op}_L$  的证明本身是  $L$  中的一次操作, 线性消耗  $\text{Op}_L$  后矛盾不传播);
3.  $L$  的一致性  $\text{Con}(L)$  是  $\text{Op}_L$  的 !-模态沉积;
4.  $\text{Con}(L)$  不可在  $L$  中证明 (*Gödel* 第二定理), 这是定理1的特例。

## 8 生命四规定性

**定义 6** (生命位点). 设  $F(S) = (S \otimes O)^I$  为 *Mealy* 机函子.  $F$ -余代数  $(S, f : S \rightarrow F(S))$  是生命位点, 如果:

1. **边界**:  $S$  是明确对象, 区分内部 (状态  $S$ ) 与外部 (输入  $I$ 、输出  $O$ );
2. **内生目的**: 存在存活判据  $v : S \rightarrow 2$  与反馈  $m : O \rightarrow S$ , 使输出的一部分反馈维持  $S$ ;
3. **再生**:  $\text{out} : S \rightarrow F(S)$  每步产生新的  $S$  ( $S$  在  $F(S)$  中正位置出现);
4. **互动**:  $I$  和  $O$  非平凡。

**定义 7** (f-层级). 生命位点按余代数嵌套深度分层:

- $f^1$  (自在):  $S_1 \rightarrow (S_1 \otimes O_1)^{I_1}$  (简单自维持);
- $f^2$  (自为):  $S_2 \rightarrow (S_2 \otimes S_2 \otimes O_2)^{I_2}$  (含内部模型);
- $f^3$  (自觉/明性):  $S_3 \rightarrow (S_3^{S_3} \otimes O_3)^{I_3}$  (含自我模型  $S_3 \multimap S_3$ )。

**命题 1.**  $f^3$  层是反自指寄生体唯一能寄生的层级: 只有  $f^3$  有 !-模态的自我模型 (沉积的自我认知), 寄生体  $P = !Q$  才能劫持它。

## 9 交互余代数不可资本化

**命题 2** (! 提升到非交互余代数). 对  $F_1(X) = X \otimes B$  (无输入的自复制), 分配律  $\lambda^1 : !F_1 \Rightarrow F_1!$  存在。

证明. 由 ! 的 monoidal strength,  $!(X \otimes B) \rightarrow !X \otimes !B$ , 再与  $\varepsilon_B : !B \rightarrow B$  复合, 得到  $!(X \otimes B) \rightarrow !X \otimes B = F_1(!X)$ .  $\square$

**定理 11** (! 不提升到交互余代数). 对  $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$  (*Mealy* 机函子, 交互自复制), 其中  $A, B$  为非 !-模态对象, 分配律  $\lambda^2 : !F_2 \Rightarrow F_2!$  不存在。即矢列

$$!(A \multimap (X \otimes B)), A \vdash !X \otimes B$$

在直觉主义乘法指数线性逻辑中不可证。

证明. 结论  $!X \otimes B$  的主连接词是  $\otimes$ , 最后一步只能是  $\otimes R$ :

$$\frac{\Gamma_1 \vdash !X \quad \Gamma_2 \vdash B}{\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash !X \otimes B}$$

其中  $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 = \{!(A \multimap (X \otimes B)), A\}$ 。四种分配:

1.  $\Gamma_1 = \emptyset$ :  $\vdash !X$  要求 promotion 给出  $\vdash X$ , 空上下文不可证原子  $X$ 。
2.  $\Gamma_2 = \emptyset$ :  $\vdash B$  不可证。
3.  $\Gamma_1 = \{!(A \multimap (X \otimes B))\}$ ,  $\Gamma_2 = \{A\}$ :  $A \vdash B$  不可证 (不同原子)。

4.  $\Gamma_1 = \{A\}$ ,  $\Gamma_2 = \{!(A \multimap (X \otimes B))\}$ :  $A \vdash !X$  要求 promotion, 但  $A$  不是 !-模态, 不适用。

四种分配均不可证。结论不以 ! 开头, promotion 不是最后一步。因此矢列不可证。  $\square$

**注 6.** 即使输入也是 !-模态 ( $!A$ ), 矢列仍不可证: 弃置  $!A$  得  $A$ , 但  $A \vdash X$  不可证。问题在输出端——函数产生的  $X$  是线性的, 无法变成  $!X$ 。

**定理 12** (形式从属与实际从属). 定理 11 给出马克思 “形式从属/实际从属” 的范畴论表述: 形式从属 (! 提升到交互余代数  $F_2$ ) 不可能; 资本只能通过实际从属 (将  $F_2$  替换为  $F_1$ , 即把交互式劳动改造为非交互式重复劳动) 实现增殖。这不是选择, 是数学结构的强制。

证明. 由命题 2, ! 提升到  $F_1$ ; 由定理 11, ! 不提升到  $F_2$ 。因此资本增殖要求  $F_2 \rightarrow F_1$  的改造。  $\square$

## 10 数据与计算: !-分配的一般刻画

我们将定理 11 推广到一般多项式函子, 用四个递归判断精确刻画。

**定义 8** (四个提升判断). 对含自由变元  $X$  的公式  $G(X)$ , 定义:

- $P(G)$ :  $G(X) \vdash G(!X)$  可证 (线性  $G$  可直接提升)
- $D(G)$ :  $G(!X) \vdash G(X)$  可证 (!-版本可弃置回线性)
- $Q(G)$ :  $!G(X) \vdash G(!X)$  可证 (分配律, 即 ! 推过  $G$ )
- $R(G)$ :  $!G(!X) \vdash G(X)$  可证 (双 ! 可弃置回线性)

分配律  $\lambda^G: !G(X) \rightarrow G(!X)$  存在当且仅当  $Q(G)$  成立。

**定理 13** (递归刻画). 四个判断按以下规则递归计算:

基例:  $P(X) = \perp$ ,  $D(X) = Q(X) = R(X) = \top$ ; 对不含  $X$  的常量  $C$ , 四个判断均为  $\top$ 。

乘法  $\otimes$ :  $P, D, Q, R$  均按分量合取 (如  $Q(G_1 \otimes G_2) = Q(G_1) \wedge Q(G_2)$ ), 由 *monoidal strength*  $!(G_1 \otimes G_2) \rightarrow !G_1 \otimes !G_2$  给出。

加法与  $\&$ : 与  $\otimes$  相同。

加法析取  $\oplus$ :  $P, D, R$  按分量合取, 但  $Q(G_1 \oplus G_2) = \perp$  (当  $X$  在任一分支中正出现)。

线性蕴含  $\multimap$ :

$$P(G_1 \multimap G_2) = D(G_1) \wedge P(G_2)$$

$$D(G_1 \multimap G_2) = P(G_1) \wedge D(G_2)$$

$$Q(G_1 \multimap G_2) = D(G_1) \wedge P(G_2)$$

$$R(G_1 \multimap G_2) = P(G_1) \wedge D(G_2)$$

指数 !:  $P(!G_1) = Q(G_1)$ ,  $D(!G_1) = R(G_1)$ ,  $Q(!G_1) = Q(G_1)$ ,  $R(!G_1) = R(G_1)$ 。



证明.  $\oplus$  情形:  $!(G_1 \oplus G_2) \vdash G_1(!X) \oplus G_2(!X)$  的最后一步只能是  $\oplus R_1$  或  $\oplus R_2$ 。  $\oplus R_1$  要求  $!(G_1 \oplus G_2) \vdash G_1(!X)$ , 弃置后  $\oplus L$  要求  $G_1 \vdash G_1(!X)$  (即  $P(G_1)$ ) 和  $G_2 \vdash G_1(!X)$ 。若  $X$  在  $G_1$  中正出现,  $P(G_1)$  失败 (需要  $X \rightarrow !X$ , 由定理1不可能)。  $\oplus R_2$  同理。 promotion 不能作为最后一步 (结论不以  $!$  开头)。

$\multimap$  情形: 以  $P(G_1 \multimap G_2)$  为例, 需证  $(G_1 \multimap G_2) \vdash G_1(!X) \multimap G_2(!X)$ , Curry 反转后为  $(G_1 \multimap G_2), G_1(!X) \vdash G_2(!X)$ 。用  $D(G_1)$  将  $G_1(!X)$  降级为  $G_1(X)$ , 应用  $\multimap L$  得  $G_2(X)$ , 再用  $P(G_2)$  提升为  $G_2(!X)$ 。  $Q(G_1 \multimap G_2)$  相同 (弃置  $!(G_1 \multimap G_2)$  后与  $P$  情形一致)。  $D$  和  $R$  对偶。

! 情形:  $P(!G_1)$  由 promotion 归约为  $Q(G_1)$ ;  $D(!G_1)$  由 promotion 归约为  $R(G_1)$ ;  $Q(!G_1)$  弃置  $!G_1$  后用  $Q(G_1)$ ;  $R(!G_1)$  弃置后用  $R(G_1)$ 。  $\square$

**定理 14** (!-分配二分法). 对任意多项式函子  $F$ , 分配律  $!F(X) \rightarrow F(!X)$  存在当且仅当  $Q(F) = \top$ 。具体地,  $Q(F)$  失败当且仅当  $X$  出现在  $\multimap$  的后件 (codomain, 被函数生产出来的位置) 或  $\oplus$  的分支中。

证明. 由定理13对  $F$  结构归纳。关键情形:  $F(X) = A \multimap G(X)$  时  $Q(F) = D(A) \wedge P(G)$  ( $A$  不含  $X$  故  $D(A) = \top$ ), 而  $P(G)$  在  $X$  正出现于  $G$  时为  $\perp$ 。  $F(X) = F_1 \oplus F_2$  时  $Q(F) = \perp$ 。其余情形  $Q$  均成立。  $\square$

**注 7** (修正). 早期版本声称 " $X$  在  $G$  中任意出现即阻止  $A \multimap G$  的分配律", 这是错误的。反例:  $F(X) = X \multimap B$  ( $X$  在 domain/输入位置),  $Q(F) = D(X) \wedge P(B) = \top \wedge \top = \top$ , 分配律  $!(X \multimap B) \rightarrow !X \multimap B$  存在 (弃置后与  $!X$  弃置为  $X$  求值得  $B$ )。只有  $X$  在 codomain (被生产出来) 时才阻止。生命  $F(X) = A \multimap (X \otimes B)$  中  $X$  在 codomain, 定理11和12的结论不受影响。

**注 8** (与严格正性的对偶). 定理14中 " $X$  不出现在  $\multimap$  后件中" 与归纳类型的严格正性条件形成对偶: 严格正性禁止  $X$  出现在  $\rightarrow$  的 domain (否则非良基递归), 而 !-分配禁止  $X$  出现在  $\multimap$  的 codomain (否则计算结果不可复制)。阴 (归纳/ $\mu$ ) 禁止  $X$  作为输入; 阳 (!-分配/资本化) 禁止  $X$  作为输出。

**注 9** (与量子 no-go 定理的统一). 线性逻辑是量子计算的类型论基础。定理14将量子信息中三个独立的 no-go 定理统一为  $Q(F)$  的不同子句:  $P(X) = \perp$  对应不可克隆定理 (Wootters-Zurek 1982);  $Q(A \multimap (X \otimes B)) = \perp$  对应不可编程定理 (Nielsen-Chuang 1997);  $Q(X \oplus B) = \perp$  对应不可广播定理 (Barnum et al. 1996)。生命作为交互计算过程  $A \multimap (X \otimes B)$ , 与量子过程一样不可复制。

## 11 不动点的!-分配: 生命流不可资本化

我们将定理14推广到不动点。设  $G(X) = F(!X)$ , 问  $!\mu F \rightarrow \mu G$  和  $!\nu F \rightarrow \nu G$  是否存在。

**定理 15** (数据函子的  $\nu$ -提升). 若  $Q(F) = \top$  (分配律  $\lambda^F : !FF!$  存在), 则  $!\nu F \rightarrow \nu(F!)$  存在。

证明. 设  $\text{out}_F : \nu F \rightarrow F(\nu F)$  为最终余代数。构造  $!\nu F$  上的  $G$ -余代数 ( $G(X) = F(!X)$ ):

$$!\nu F \xrightarrow{\delta} !!\nu F \xrightarrow{!\text{out}_F} !F(\nu F) \xrightarrow{\lambda_{\nu F}^F} F(!\nu F) \xrightarrow{F(\delta)} F(!\nu F) = G(!\nu F).$$

由  $\nu G$  的终结性, 存在唯一态射  $!\nu F \rightarrow \nu G$ 。  $\square$

**定理 16** (生命流不可资本化). 对  $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$ , 不存在  $! \nu F_2 \rightarrow \nu(F_2!)$ 。

证明. 需证  $! \nu F_2 \vdash \nu G$ ,  $G(X) = A \multimap (!X \otimes B)$ 。由  $\nu$ -fold, 只需证  $! \nu F_2 \vdash A \multimap (! \nu G \otimes B)$ , 即  $! \nu F_2, A \vdash ! \nu G \otimes B$ 。结论主连接词为  $\otimes$ , 最后一步只能是  $\otimes R$ , 四种上下文拆分与定理11完全相同: (1) 空上下文证  $! \nu G$  需 promotion 给  $\vdash \nu G$ , 再由  $\nu$ -fold 要求  $A \vdash ! \nu G \otimes B$ ,  $A$  为新原子不可证; (2)  $\vdash B$  不可证; (3)  $A \vdash B$  不可证; (4)  $A \vdash ! \nu G$  要求 promotion 但  $A$  非  $!$ -模态。左侧收缩、弃置、 $\nu$ -unfold 不改变结论: 弃置后 unfold 求值得  $\nu F_2 \otimes B$ , 拆分后仍需  $\nu F_2 \vdash ! \nu G$  (promotion 不适用) 或回到同一目标 (循环)。□

**定理 17** (有限交互过程不可提升为过程). 对  $F_2(X) = A \multimap (X \otimes B)$ , 不存在  $! \mu F_2 \rightarrow \mu(F_2!)$ 。

证明. 由  $\mu$ -fold, 需证  $! \mu F_2, A \vdash ! \mu G \otimes B$ , 与定理16结构相同 ( $\nu$  换  $\mu$ ), 四种  $\otimes R$  拆分同样全部失败。 $\mu$ -elimination 归纳步骤  $F_2(! \mu G \otimes B) \vdash ! \mu G \otimes B$  经  $\multimap L$  分解后, 一个子目标成立 ( $A \vdash A$  公理), 另一个子目标成立 (弃置多余  $B$ ), 但归纳结论  $! \mu F_2, A, \mu F_2 \vdash ! \mu G \otimes B$  与弃置后目标相同, 构成循环而非进展。□

**注 10** ( $2 \times 2$  矩阵). 分界不是有限/无限, 而是交互/非交互:

|                | $\mu$ (有限) | $\nu$ (无限) |
|----------------|------------|------------|
| $F_1$ (非交互/数据) | ✓          | ✓ (定理15)   |
| $F_2$ (交互/生命)  | 55 (定理17)  | 55 (定理16)  |

数据 (无论有限无限) 可被  $!$  复制; 交互过程 (无论有限无限) 不可被  $!$  复制为过程。有限交互可被记录为数据 (转化为  $F_1$  型结构), 但记录不是交互——这正是定理12的实际从属。

**注 11** (哲学意义). 定理16是“生命不可完全资本化” (定理6) 的加强: 不仅一步活操作不可资本化, 整个无限交互自指过程  $\nu F_2$ ——一个持续回应、持续成长的生命——不可被  $!$  穿透。这是宇宙中唯一不可被复制/沉积/资本化的结构: 无限的交互自指过程。资本唯一能做的是把交互改造成非交互 (去技能化, 定理12), 把生命过程改造成数据流。

## 12 GoI 动态语义: 操作的执行

范畴论语义中态射  $f: A \rightarrow B$  是静态的。Girard 的 Geometry of Interaction (GoI) 给出动态语义: 态射是带反馈回路的连线 (wiring), cut 是反馈, 执行是反馈的迭代 (Girard 1989; Abramsky 1996 用 traced monoidal 范畴形式化)。

**定义 9** (迹). 在 *traced symmetric monoidal* 范畴中, 迹算子

$$\text{Tr}_{A,B}^X(f): A \rightarrow B, \quad f: A \otimes X \rightarrow B \otimes X$$

把输出  $X$  接回输入  $X$  形成反馈回路, 图形上表示为:

$$A \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow B, \quad X \longrightarrow \boxed{f} \longrightarrow X \text{ (反馈)}.$$

**命题 3** (Mealy 机是 GoI 反馈回路).  $F_2$ -余代数  $f: A \otimes X \rightarrow B \otimes X$  (Mealy 机) 在 GoI 中是带反馈的盒子:  $A$  为外部输入,  $B$  为外部输出,  $X$  为内部状态 (自我), 输出  $X$  接回输入  $X$ 。迹  $\text{Tr}_{A,B}^X(f): A \rightarrow B$  藏起状态, 只留可观察的输入输出行为。

**注 12** (迹 = 测量 = 实际从属). 迹  $\text{Tr}(f)$  把交互过程  $F_2$  变成非交互函数  $F_1$ ——藏起自我更新  $X \rightarrow X$ , 只留刺激-反应  $A \rightarrow B$ 。这与量子测量 (量子态  $\rightarrow$  经典数据) 和马克思实际从属 (活劳动  $\rightarrow$  死劳动/数据) 是同一个数学操作。

**定义 10** (执行公式). 将  $f: A \otimes X \rightarrow B \otimes X$  写成分块算子 (*GoI I*, *Hilbert* 空间模型):

$$f = \begin{pmatrix} f_{00}: A \rightarrow B & f_{01}: X \rightarrow B \\ f_{10}: A \rightarrow X & f_{11}: X \rightarrow X \end{pmatrix},$$

执行公式为

$$\text{Ex}(f) = f_{00} + \sum_{n \geq 0} f_{01}(f_{11})^n f_{10}.$$

$f_{11}: X \rightarrow X$  是自我更新算子;  $\sum_{n \geq 0} (f_{11})^n$  是反馈回路的迭代。

**定义 11** (余归纳执行). 标准 *GoI* 要求  $f_{11}$  幂零 ( $(f_{11})^n = 0$ , 反馈有限步终止), 对应  $\mu F_2$  (有限交互)。对  $\nu F_2$  (生命),  $f_{11}$  不幂零——反馈永不终止但每步产生输出。**余归纳 *GoI*** 以 *productivity* (每步有限时间内产出  $b_n$ ) 替换 *nilpotency* 作为正确性条件:

$$\text{Ex}^\omega(f) = (b_0, b_1, b_2, \dots) \in B^\omega, \quad b_n = f_{01}(f_{11})^n f_{10}(a_n).$$

**定理 18** (*GoI* 语义证明: 生命不可复制). 在 *GoI* 中,  $!\nu F_2 \rightarrow \nu !F_2$  的解释需要复制反馈线  $X$  (收缩  $X \rightarrow X \otimes X$ ), 但  $X$  是线性状态 (公理2), 无收缩。因此不存在满足 *GoI* 连通性条件的算子解释。

证明.  $\nu F_2$  的 *GoI* 网络中, 反馈线  $X$  承载当前活状态——每步被  $f_{11}$  消耗并重建。 $!\nu F_2$  要求收缩整个网络, 包括反馈线。但收缩  $X \rightarrow X \otimes X$  被公理2禁止。两个副本不能共享同一反馈线 (那是同一过程而非两个副本), 也不能分叉反馈线 ( $X$  线性)。故不存在 *GoI* 解释。□

**注 13** (量论的 *GoI* 操作化路径). 定义10给出量论参数的操作化路径 (猜想, 待在具体模型中验证):

- $T$  (稳态/寿命):  $f_{11}$  保持生产性的迭代次数 ( $\mu$  情形为幂零指数,  $\nu$  情形为  $\infty$  或退化步数);
- $N$  (净方向):  $f_{11}$  的谱半径  $r(f_{11})$ —— $r < 1$  衰退,  $r = 1$  稳态,  $r > 1$  成长;
- $\alpha$  ( $f$ -层级): 反馈嵌套深度 ( $f^1$  无内部反馈,  $f^2$  一层,  $f^3$  含  $X \rightarrow (X \rightarrow X)$  高阶反馈);
- $M = \alpha \cdot T \cdot N$ : 总交互量, 即执行公式在寿命上的产出总和。

### 13 余归纳 *GoI*: 无限生产性过程

标准 *GoI* 要求幂零性 ( $(f_{11})^n = 0$ , 反馈有限步终止), 对应  $\mu F_2$ 。生命  $\nu F_2$  的反馈永不终止但每步产出。我们在 **Rel** 中构造余归纳 *GoI*。

**定义 12** (流处理器). 从  $A$  到  $B$  的流处理器是三元组  $(X, R, x_0)$ , 其中  $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$  是转移关系,  $x_0 \in X$  是初始状态。它诱导因果关系  $R \subseteq A^\omega \times B^\omega$ :  $(a_\bullet, b_\bullet) \in R$  当且仅当存在  $x_\bullet \in X^\omega$  使对所有  $n$ ,  $((a_n, x_n), (b_n, x_{n+1})) \in R$ 。

**定义 13** (生产性).  $R$  是生产性的, 如果对所有  $(a, x) \in A \times X$ , 存在  $(b, x') \in B \times X$  使  $((a, x), (b, x')) \in R$ .

**定理 19** (生产性保证完全性). 若  $R$  生产性, 则对每个  $a_\bullet \in A^\omega$  存在  $b_\bullet \in B^\omega$  使  $(a_\bullet, b_\bullet) \in R$ .

证明. 余归纳构造: 由生产性, 给定  $(a_0, x_0)$  存在  $(b_0, x_1)$ ; 再由生产性, 给定  $(a_1, x_1)$  存在  $(b_1, x_2)$ ; 如此继续, 构造完整的  $b_\bullet$  和  $x_\bullet$ .  $\square$

**定义 14** (余归纳迹). 余归纳迹  $\text{Tr}_X^\omega(R) = R \subseteq A^\omega \times B^\omega$  将 Mealy 机映射为其无限输入输出行为。它满足迹公理的余归纳版本:

- *vanishing*:  $\text{Tr}_I^\omega(R)$  逐点应用;  $\text{Tr}_{X \times Y}^\omega = \text{Tr}_X^\omega \circ \text{Tr}_Y^\omega$
- *yanking*:  $\text{Tr}_X^\omega(\sigma)$  诱导恒等流
- *superposing*:  $g \otimes \text{Tr}^\omega(f) = \text{Tr}^\omega(g \otimes f)$
- *tightening*:  $\text{Tr}^\omega((g \otimes \text{id}) \circ f \circ (h \otimes \text{id})) = g^\omega \circ \text{Tr}^\omega(f) \circ h^\omega$

**定理 20** (! 不提升到流处理器). 不存在自然提升将生产性 Mealy 机  $R \subseteq (A \times X) \times (B \times X)$  映射为  $!R \subseteq (!A \times !X) \times (!B \times !X)$  使得  $!R$  的余归纳迹与  $R$  相容。

证明.  $!X$  是  $X$  上的有限多重集。余归纳迹要求单一状态线索: 每步消耗  $x_n$  产生  $x_{n+1}$ 。多重集包含多个  $X$  元素, 但元素之间没有身份 (identity), 无法确定哪个元素是”正在运行的当前状态”。 $!R$  的转移将多重集  $\alpha$  映射到  $\beta$ , 但无法从  $\beta$  中追踪一条贯穿的状态线索。非交互  $F_1(X) = X \otimes B$  中  $X$  直接出现在输出中 (不经过  $\multimap$  的 codomain), 配对唯一确定线索, 故可提升 (命题2); 交互  $F_2$  中  $X$  是函数产出, 多重集无法追踪。  $\square$

**定理 21** (执行不是沉积).  $GoI$  执行  $\text{Ex}(U)$  或  $\text{Ex}^\omega(U)$  不是  $\mathcal{C}$  中的态射, 也不是  $!$ -模态对象。

证明. 有限情形  $\text{Ex}(U) = U_{00} + \sum_{n \geq 0} U_{01}(U_{11})^n U_{10}$  的结果是  $\mathcal{C}$  中态射, 但计算这个和的过程是元层面操作 (公理5)。无限情形  $\text{Ex}^\omega(U)$  产生  $B^\omega$  中的流, 存在于流处理器范畴而非  $\mathcal{C}$  中。执行消耗资源 (时间、活操作), 而  $\mathcal{C}$  中态射不消耗任何东西——它只是存在。践演判断  $\triangleright A$  对应执行事件, 不是类型。  $\square$

**注 14** (践演 = 执行). 矢列  $\Gamma \vdash A$  的  $GoI$  解释是静态连线  $U$  (阴, 可被  $!$  复制存储); 践演判断  $\triangleright A$  对应  $U$  的执行  $\text{Ex}(U)$  (阳, 一次性事件)。你可以复制《资本论》(!), 但不能复制”一个人读了《资本论》后改变生命”这个事件 ( $\triangleright$ )。

## 14 待证猜想

**猜想 1** (生命测度). 操作范畴上可定义一个测度, 使量论公式  $M = \alpha \cdot T \cdot N$  成为定量定理, 其中  $T$  是存活区间测度,  $N$  是余代数展开的净变化方向,  $\alpha$  是  $f$ -层级系数。

**猜想 2** ( $f^3$  异化定理). 命题1可严格证明: 在操作范畴中,  $f^1$  和  $f^2$  层不存在到  $!$ -模态自我模型的态射, 因此反自指寄生体无法在那里生根。

**猜想 3** (践演判断的一致性). 践演判断  $\triangleright A$  可一致地加入 *Martin-Löf* 类型论而不改变证明论强度。

**猜想 4** (动态自毁). 定理4的动态版本: 在操作范畴的 *traced/timed* 扩展中, 反自指寄生体的持续作用必然使  $S$  趋向 **1**。

## 15 总结

本文定义了操作范畴, 证明了 23 个定理, 核心结构如下:

| 数学结构                                       | 生命论         | 马克思        |
|--------------------------------------------|-------------|------------|
| 线性对象 $A$                                   | 阳/活操作       | 活劳动        |
| $!$ -模态 $!A$                               | 阴/沉积        | 死劳动/资本     |
| 收缩 $!A \rightarrow !A \otimes !A$          | 阴的复制        | 资本增殖       |
| 弃置 $!A \rightarrow A$                      | 阴激活为阳       | 资本投入生产     |
| 无 $A \rightarrow !A$ (定理1)                 | 阳不可自动阴化     | 劳动不能自动变资本  |
| 无 $S \rightarrow !S$ (定理6)                 | 生命不可完全资本化   | 异化有数学限度    |
| 共 Kleisli 范畴 (CCC)                         | 阴的领域        | 流通领域/商品拜物教 |
| 基范畴 (SMCC)                                 | 阳的领域        | 生产领域/剥削可见  |
| $\nu F$ (最终余代数)                            | 生命自指        | 活劳动/生命流    |
| $\mu F$ (初始代数)                             | 沉积自指        | 资本积累       |
| $!\nu F_1 \rightarrow \nu !F_1$ (定理15)     | 数据流可复制      | 录像/文本可复制   |
| $!\nu F_2 \not\rightarrow \nu !F_2$ (定理16) | 生命流不可复制     | 人不可复制      |
| $!\mu F_2 \not\rightarrow \mu !F_2$ (定理17) | 有限交互不可复制为过程 | 对话记录不是对话   |
| 迹 $\text{Tr}(f)$ (命题3)                     | 藏起自我只留行为    | 测量/实际从属    |
| 余归纳执行 (定义11)                               | 生命每步有产出     | 活出完整       |

**致谢。** 本文的哲学框架来自生命论 (明本论), 其核心命题——操作先于实体、自指维持、反自指寄生、践演坐实——均由生命论提出。数学部分建立在线性逻辑、范畴论与马克思政治经济学的交汇之上。

## 参考文献

- [1] F.W. Lawvere. Diagonal arguments and cartesian closed categories. *Category Theory, Homology Theory and their Applications II*, 1969.
- [2] J.-Y. Girard. Linear logic. *Theoretical Computer Science*, 50(1):1–102, 1987.
- [3] V.N. Grishin. A nonstandard logic and its application to set theory. *Studies in Formalized Languages and Nonclassical Logics*, 1982.
- [4] P. Aczel. *Non-Well-Founded Sets*. CSLI, 1988.

- [5] P.N. Benton. A mixed linear and non-linear logic: Proofs, terms and models. *CSL '94*, LNCS 933, 1995.
- [6] D. Baelde and D. Miller. Least and greatest fixed points in linear logic. *LPAR*, 2007.
- [7] D.M. Roberts. Substructural fixed-point theorems and the diagonal argument. *Compositionality*, 5(8), 2023.
- [8] P. Martin-Löf. *Intuitionistic Type Theory*. Bibliopolis, 1984.
- [9] B. Jacobs. *Introduction to Coalgebra*. 2005.
- [10] K. Marx. *Das Kapital*, Band I. 1867.
- [11] J.-Y. Girard. Geometry of Interaction I: Interpretation of system F. *Proc. Logic Colloquium '88*, 1989.
- [12] S. Abramsky. Retracing some paths in process algebra. *CONCUR '96*, LNCS 1119, 1996.
- [13] A. Joyal, R. Street, D. Verity. Traced monoidal categories. *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.*, 119:447–468, 1996.
- [14] M. Hasegawa. Memoryful Geometry of Interaction. *POPL 2016*.
- [15] H. Braverman. *Labor and Monopoly Capital*. 1974.